

1999 年数学(三) 真题解析

一、填空题

(1) 【答案】 $\frac{4}{\pi} - 1$.

【解】 由 $f(x) = \left(\frac{\sin x}{x}\right)' = \frac{x \cos x - \sin x}{x^2}$,

$$\begin{aligned} \text{得} \quad \int_{\frac{\pi}{2}}^{\pi} x f'(x) dx &= x f(x) \Big|_{\frac{\pi}{2}}^{\pi} - \int_{\frac{\pi}{2}}^{\pi} f(x) dx \\ &= \frac{x \cos x - \sin x}{x} \Big|_{\frac{\pi}{2}}^{\pi} - \frac{\sin x}{x} \Big|_{\frac{\pi}{2}}^{\pi} = \frac{4}{\pi} - 1. \end{aligned}$$

方法点评: 计算定积分时, 若被积函数含导数, 有时使用分部积分法.

【例】 设 $xf'(x) - f(x) = \sqrt{2x - x^2}$ 且 $f(1) = 2$, 求 $\int_0^1 f(x) dx$.

【解】 $xf'(x) - f(x) = \sqrt{2x - x^2}$ 两边在 $[0, 1]$ 上积分, 得

$$\int_0^1 xf'(x) dx - \int_0^1 f(x) dx = \int_0^1 \sqrt{2x - x^2} dx,$$

$$\text{而} \int_0^1 xf'(x) dx = \int_0^1 x df(x) = xf(x) \Big|_0^1 - \int_0^1 f(x) dx = 2 - \int_0^1 f(x) dx,$$

$$\int_0^1 \sqrt{2x - x^2} dx = \int_0^1 \sqrt{1 - (x-1)^2} d(x-1) = \int_{-1}^0 \sqrt{1 - x^2} dx = \int_0^1 \sqrt{1 - x^2} dx = \frac{\pi}{4},$$

$$\text{所以} 2 - \int_0^1 f(x) dx = \frac{\pi}{4}, \text{故} \int_0^1 f(x) dx = 1 - \frac{\pi}{8}.$$

(2) 【答案】 4.

【解】 令 $S(x) = \sum_{n=1}^{\infty} nx^{n-1}$ ($-1 < x < 1$), 由逐项可导性得

$$S(x) = \sum_{n=1}^{\infty} (x^n)' = \left(\sum_{n=1}^{\infty} x^n\right)' = \left(\frac{x}{1-x}\right)' = \frac{1}{(1-x)^2},$$

$$\text{于是} \sum_{n=1}^{\infty} n \left(\frac{1}{2}\right)^{n-1} = S\left(\frac{1}{2}\right) = 4.$$

(3) 【答案】 O .

$$\text{【解】 由 } A^2 = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 2 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 2 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 2 \\ 0 & 4 & 0 \\ 2 & 0 & 2 \end{pmatrix} = 2A,$$

$$\text{得 } A^n = 2^{n-1}A, \quad A^{n-1} = 2^{n-2}A, \text{ 故 } A^n - 2A^{n-1} = O.$$

(4) 【答案】 16.

【解】 因为 $\overline{X_n} \sim N\left(a, \frac{0.04}{n}\right)$, 所以 $\frac{\overline{X_n} - a}{\frac{0.2}{\sqrt{n}}} \sim N(0, 1)$.

$$\text{由 } P\{|\overline{X_n} - a| < 0.1\} = P\left\{\left|\frac{\overline{X_n} - a}{\frac{0.2}{\sqrt{n}}}\right| < \frac{\sqrt{n}}{2}\right\}$$

$$= \Phi\left(\frac{\sqrt{n}}{2}\right) - \Phi\left(-\frac{\sqrt{n}}{2}\right) = 2\Phi\left(\frac{\sqrt{n}}{2}\right) - 1 \geq 0.95,$$

得 $\Phi\left(\frac{\sqrt{n}}{2}\right) \geq 0.975$, 而 $\Phi(1.96) = 0.975$, 所以 $\frac{\sqrt{n}}{2} \geq 1.96$, 于是 $n = 16$.

(5) 【答案】 0.

【解】 由行列式的定义, 得

$$Y = \sum_{j_1 j_2 \cdots j_n} (-1)^{\tau(j_1 j_2 \cdots j_n)} X_{1j_1} X_{2j_2} \cdots X_{nj_n},$$

因为 $X_{ij} (i, j = 1, 2, \cdots, n)$ 相互独立,

$$\begin{aligned} \text{所以} \quad E(Y) &= \sum_{j_1 j_2 \cdots j_n} (-1)^{\tau(j_1 j_2 \cdots j_n)} E(X_{1j_1}) E(X_{2j_2}) \cdots E(X_{nj_n}) \\ &= \begin{vmatrix} E(X_{11}) & E(X_{12}) & \cdots & E(X_{1n}) \\ E(X_{21}) & E(X_{22}) & \cdots & E(X_{2n}) \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ E(X_{n1}) & E(X_{n2}) & \cdots & E(X_{nn}) \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 2 & 2 & \cdots & 2 \\ 2 & 2 & \cdots & 2 \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ 2 & 2 & \cdots & 2 \end{vmatrix} = 0. \end{aligned}$$

二、选择题

(1) 【答案】 (A).

【解】 方法一 设 $f(x) = 3x^2$, 则 $F(x) = x^3 + C$, 即当 $f(x)$ 为偶函数时, $F(x)$ 不一定是奇函数;

设 $f(x) = \cos x - 1$, 则 $F(x) = \sin x - x + C$, 即当 $f(x)$ 为周期函数时, $F(x)$ 不是周期函数;

令 $f(x) = x$ 为单调增函数, $F(x) = \frac{x^2}{2} + C$ 不是单调增函数, 应选(A).

方法二 设 $f(x)$ 为奇函数, $F(x) = \int_a^x f(t) dt$,

$$\begin{aligned} \text{因为} \quad F(-x) &= \int_a^{-x} f(t) dt \stackrel{t=-u}{=} \int_{-a}^x f(-u)(-du) = \int_{-a}^x f(u) du \\ &= \int_{-a}^a f(u) du + \int_a^x f(u) du = \int_a^x f(u) du = F(x), \end{aligned}$$

所以 $F(x)$ 为偶函数, 应选(A).

方法点评: 本题需要掌握函数及原函数奇偶性、单调性及周期性的关系, 其关系如下.

函数	奇偶性	单调性	周期性
$f(x)$	奇函数 偶函数	单调	周期函数
$F(x)$	偶函数 不一定为奇函数	不单调	不一定为周期函数

(2) 【答案】 (C).

【解】 令 $\iint_D f(u, v) du dv = A$, 则 $f(x, y) = xy + A$, 两边在区域 D 上积分得

$$\begin{aligned} \iint_D f(x, y) dx dy &= \iint_D (xy + A) dx dy = \int_0^1 dx \int_0^{x^2} (xy + A) dy \\ &= \int_0^1 \left(\frac{x^5}{2} + Ax^2 \right) dx = \frac{1}{12} + \frac{A}{3}, \end{aligned}$$

即 $A = \frac{1}{12} + \frac{A}{3}$, 于是 $A = \frac{1}{8}$, 故 $f(x, y) = xy + \frac{1}{8}$, 应选(C).

(3)【答案】 (B).

【解】 因为 β 可由向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_m$ 线性表示, 所以存在常数 $k_1, k_2, \dots, k_m$, 使得

$$\beta = k_1 \alpha_1 + k_2 \alpha_2 + \dots + k_m \alpha_m,$$

又因为 β 不可由 (I): $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_{m-1}$ 线性表示, 所以 $k_m \neq 0$,

于是

$$\alpha_m = -\frac{k_1}{k_m} \alpha_1 - \frac{k_2}{k_m} \alpha_2 - \dots - \frac{k_{m-1}}{k_m} \alpha_{m-1} + \frac{1}{k_m} \beta,$$

即 α_m 可由 (II) 线性表示;

若 α_m 可由 (I) 线性表示, 则一定有 β 可由 (I) 线性表示, 矛盾, 故 α_m 可由 (II) 线性表示, 但不能由 (I) 线性表示, 应选 (B).

(4)【答案】 (D).

【解】 因为 $A \sim B$, 所以存在可逆矩阵 P , 使得 $P^{-1}AP = B$,

于是 $P^{-1}(tE - A)P = tE - B$, 即 $tE - A \sim tE - B$, 应选 (D).

方法点评: 本题考查矩阵相似的性质.

在矩阵的几大关系中, 两个矩阵相似是矩阵关系中最重要关系. 设 A, B 为两个 n 阶矩阵, 若存在可逆矩阵 P , 使得 $P^{-1}AP = B$, 称 A 与 B 相似, 记为 $A \sim B$.

矩阵相似有如下性质.

(1) 相似关系是等价关系, 即:

1) $A \sim A$;

2) 若 $A \sim B$, 则 $B \sim A$;

3) 若 $A \sim B, B \sim C$, 则 $A \sim C$.

(2) 若 $A \sim B$, 则 $r(A) = r(B)$, 反之不对.

(3) 若 $A \sim B$, 则

1) $A^T \sim B^T$;

2) 若 A, B 可逆, 则 $A^{-1} \sim B^{-1}, A^* \sim B^*$;

3) 令 $f(x) = a_n x^n + \dots + a_1 x + a_0$, 则 $f(A) \sim f(B)$.

(4) 若 $A \sim B$, 则 $\text{tr}(A) = \text{tr}(B), |A| = |B|$.

(5)【答案】 (A).

【解】

X_2	X_1			$P_{i.}$
	-1	0	1	
-1	0	$\frac{1}{4}$	0	$\frac{1}{4}$
0	$\frac{1}{4}$	0	$\frac{1}{4}$	$\frac{1}{2}$
1	0	$\frac{1}{4}$	0	$\frac{1}{4}$
$P_{.j}$	$\frac{1}{4}$	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{4}$	1

由 $P\{X_1 X_2 = 0\} = 1$, 得 $P\{X_1 X_2 \neq 0\} = 0$,

于是 $P\{X_1 = -1, X_2 = -1\} = 0, P\{X_1 = -1, X_2 = 1\} = 0$,

$P\{X_1 = 1, X_2 = -1\} = 0, P\{X_1 = 1, X_2 = 1\} = 0$.

再由联合分布与边缘分布的关系, 得

$$P\{X_1 = 0, X_2 = -1\} = \frac{1}{4}, \quad P\{X_1 = 0, X_2 = 1\} = \frac{1}{4},$$

$$P\{X_1 = -1, X_2 = 0\} = \frac{1}{4}, \quad P\{X_1 = 1, X_2 = 0\} = \frac{1}{4}, \quad P\{X_1 = 0, X_2 = 0\} = 0,$$

因此 $P\{X_1 = X_2\} = P\{X_1 = -1, X_2 = -1\} + P\{X_1 = 0, X_2 = 0\} + P\{X_1 = 1, X_2 = 1\} = 0$,
应选(A).

三、【解】 设切点为 $M_0\left(a, \frac{1}{\sqrt{a}}\right)$, 由 $y'|_{x=a} = -\frac{1}{2a\sqrt{a}}$, 得切线方程为

$$y - \frac{1}{\sqrt{a}} = -\frac{1}{2a\sqrt{a}}(x - a) \text{ 或 } y = -\frac{x}{2a\sqrt{a}} + \frac{3}{2\sqrt{a}},$$

切线与 x, y 轴的交点分别为 $A(3a, 0), B\left(0, \frac{3}{2\sqrt{a}}\right)$,

$$\text{于是围成的三角形面积为 } S_{\triangle AOB} = \frac{1}{2} \times 3a \times \frac{3}{2\sqrt{a}} = \frac{9\sqrt{a}}{4},$$

当切点沿 x 轴正方向趋于无穷远时, $\lim_{a \rightarrow +\infty} S_{\triangle AOB} = +\infty$,

当切点沿 y 轴正方向趋于无穷远时, $\lim_{a \rightarrow 0^+} S_{\triangle AOB} = 0$.

四、【解】 方法一 令 $D_1 = \{(x, y) | -2 \leq x \leq 0, 0 \leq y \leq 2\}$,

$$D_2 = \{(x, y) | -\sqrt{2y-y^2} \leq x \leq 0\},$$

$$\text{则 } \iint_D y dx dy = \iint_{D_1} y dx dy - \iint_{D_2} y dx dy,$$

$$\text{而 } \iint_{D_1} y dx dy = \int_{-2}^0 dx \int_0^2 y dy = 2 \int_0^2 y dy = 4,$$

$$\iint_{D_2} y dx dy = \int_{\frac{\pi}{2}}^{\pi} d\theta \int_0^{2\sin\theta} r^2 \sin\theta dr = \frac{8}{3} \int_{\frac{\pi}{2}}^{\pi} \sin^4\theta d\theta = \frac{8}{3} \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^4\theta d\theta$$

$$= \frac{8}{3} I_4 = \frac{8}{3} \times \frac{3}{4} \times \frac{1}{2} \times \frac{\pi}{2} = \frac{\pi}{2},$$

$$\text{于是 } \iint_D y dx dy = 4 - \frac{\pi}{2}.$$

$$\text{方法二 } \iint_D y dx dy = \int_0^2 y dy \int_{-2}^{-\sqrt{2y-y^2}} dx = \int_0^2 y(2 - \sqrt{2y-y^2}) dy$$

$$= 4 - \int_0^2 y \sqrt{1-(y-1)^2} d(y-1)$$

$$= 4 - \int_0^2 (y-1) \sqrt{1-(y-1)^2} d(y-1) - \int_0^2 \sqrt{1-(y-1)^2} d(y-1)$$

$$= 4 - \int_{-1}^1 t \sqrt{1-t^2} dt - \int_{-1}^1 \sqrt{1-t^2} dt$$

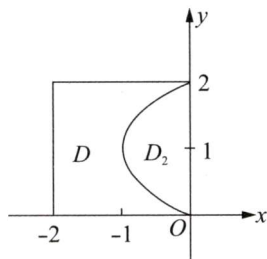
$$= 4 - \int_{-1}^1 \sqrt{1-t^2} dt = 4 - 2 \int_0^1 \sqrt{1-t^2} dt$$

$$= 4 - 2 \cdot \frac{\pi}{4} = 4 - \frac{\pi}{2}.$$

五、【解】 总费用为 $C = p_1 x_1 + p_2 x_2$, 约束条件为 $2x_1^\alpha x_2^\beta = 12$,

拉格朗日函数为 $F(x_1, x_2, \lambda) = p_1 x_1 + p_2 x_2 + \lambda(2x_1^\alpha x_2^\beta - 12)$,

$$\text{令 } \begin{cases} F_{x_1} = p_1 + 2\lambda\alpha x_1^{\alpha-1} x_2^\beta = 0, \\ F_{x_2} = p_2 + 2\lambda\beta x_1^\alpha x_2^{\beta-1} = 0, \\ x_1^\alpha x_2^\beta - 6 = 0, \end{cases}$$



四题图

第 1, 2 两个方程先移项再两边相除, 得 $x_2 = \frac{p_1 \beta}{p_2 \alpha} x_1$, 代入第 3 个方程, 得

$$x_1 = 6 \left(\frac{p_2 \alpha}{p_1 \beta} \right)^\beta, \quad x_2 = 6 \left(\frac{p_1 \beta}{p_2 \alpha} \right)^\alpha.$$

由问题的实际意义, 当 $x_1 = 6 \left(\frac{p_2 \alpha}{p_1 \beta} \right)^\beta, x_2 = 6 \left(\frac{p_1 \beta}{p_2 \alpha} \right)^\alpha$ 时, 投入的总费用最少.

方法点评: 求多元函数的条件极值, 一般有如下两种方法.

(1) 拉格朗日乘数法.

应用拉格朗日乘数法求条件极值时, 一般由偏导数构成的方程组不容易求解.

求 $z = f(x, y)$ 在约束条件 $\varphi(x, y) = 0$ 下的极值时, 令 $F = f(x, y) + \lambda \varphi(x, y)$,

$$\text{由} \begin{cases} F'_x = f'_x + \lambda \varphi'_x = 0, \\ F'_y = f'_y + \lambda \varphi'_y = 0, \\ F'_\lambda = \varphi(x, y) = 0, \end{cases} \text{求出所求的解.}$$

(2) 参数方程法.

应用参数方程法求条件极值时, 令曲线 $\varphi(x, y) = 0$ 的参数方程为 $L: \begin{cases} x = x(t), \\ y = y(t) \end{cases} (\alpha \leq t \leq \beta)$, 代入 $z = f(x, y)$, 求 $z = f[x(t), y(t)]$ 在 $[\alpha, \beta]$ 上的最值.

六、【解】 当 $x < 1$ 时, 由 $y' - 2y = 2$, 得

$$y = \left(2 \int e^{-2dx} dx + C_1 \right) e^{-\int -2dx} = C_1 e^{2x} - 1.$$

由 $y(0) = 0$, 得 $C_1 = 1$, 于是当 $x < 1$ 时, $y = e^{2x} - 1$;

当 $x > 1$ 时, 由 $y' - 2y = 0$, 得

$$y = C_2 e^{-\int -2dx} = C_2 e^{2x}.$$

因为 $y = y(x)$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 内连续, 所以 $e^2 - 1 = C_2 e^2$, 于是 $C_2 = 1 - e^{-2}$,

故

$$y = \begin{cases} e^{2x} - 1, & x < 1, \\ (1 - e^{-2}) e^{2x}, & x \geq 1. \end{cases}$$

七、【解】 由 $\int_0^x t f(2x - t) dt \stackrel{2x - t = u}{=} \int_{2x}^x (2x - u) f(u) (-du) = \int_x^{2x} (2x - u) f(u) du$, 得

$$2x \int_x^{2x} f(u) du - \int_x^{2x} u f(u) du = \frac{1}{2} \arctan x^2,$$

两边对 x 求导数, 得

$$2 \int_x^{2x} f(u) du + 2x [2f(2x) - f(x)] - 4xf(2x) + xf(x) = \frac{x}{1+x^4},$$

$$\text{整理得 } 2 \int_x^{2x} f(u) du - xf(x) = \frac{x}{1+x^4},$$

$$\text{取 } x = 1, \text{ 得 } 2 \int_1^2 f(u) du - f(1) = \frac{1}{2}, \text{ 解得 } \int_1^2 f(x) dx = \frac{3}{4}.$$

方法点评: 变积分限函数是考查的重点, 一般有如下两种考查方法.

(1) 直接考查变积分限函数的导数;

(2) 将变积分限的函数与极限、微分与积分、微分方程, 甚至级数问题结合.

若题中出现 $\int_0^{\varphi(x)} f(x, t) dt$ 时, 首先将积分表达式中的 x 处理掉, 再对函数求导数.

八、【证明】 (1) 令 $\varphi(x) = f(x) - x$, $\varphi(0) = 0$, $\varphi\left(\frac{1}{2}\right) = \frac{1}{2}$, $\varphi(1) = -1$.

因为 $\varphi\left(\frac{1}{2}\right)\varphi(1) < 0$, 所以存在 $\eta \in \left(\frac{1}{2}, 1\right)$, 使得 $\varphi(\eta) = 0$, 即 $f(\eta) = \eta$;

(2) 令 $h(x) = e^{-\lambda x} [f(x) - x]$, 因为 $h(0) = h(\eta) = 0$, 所以由罗尔定理, 存在 $\xi \in (0, \eta)$, 使得 $h'(\xi) = 0$.
而 $h'(x) = e^{-\lambda x} \{ [f'(x) - 1] - \lambda [f(x) - x] \}$ 且 $e^{-\lambda x} \neq 0$, 所以
$$f'(\xi) - \lambda [f(\xi) - \xi] = 1.$$

方法点评: 本题考查零点定理与微分中值定理. 微分中值定理的重点和难点在于辅助函数的构造, 若结论中含两个中值, 一般分为如下两种情形.

(1) 结论中只含 $f'(\xi)$ 和 $f'(\eta)$.

该类中值定理的题型只需要找出涉及函数值的三个点, 两次使用拉格朗日中值定理即可证明.

(2) 结论中含 ξ, η 两个中值, 但关于两个中值的项复杂程度不同.

该类中值定理的题型将复杂中值的项分离出来, 若该项为某个函数的导数, 则对该函数使用拉格朗日中值定理; 若该项为两个函数导数之商, 则使用柯西中值定理.

九、【解】 设 $AX = \lambda X (X \neq 0)$, 若 A 可逆, 则 $A^*X = \frac{|A|}{\lambda}X$, 即当 A 可逆时, 若 λ 为 A 的特征值, 则 $\frac{|A|}{\lambda}$ 为 A^* 的特征值, 但 A 与 A^* 特征向量相同.

因为 $\alpha = (-1, -1, 1)^T$ 为 A^* 的特征向量, 所以 $\alpha = (-1, -1, 1)^T$ 也是 A 的特征向量, 令 $\alpha = (-1, -1, 1)^T$ 为 A 的属于特征值 λ 的特征向量, 由 $A\alpha = \lambda\alpha$, 得

$$\begin{cases} -a + 1 + c = -\lambda, \\ -5 - b + 3 = -\lambda, \\ c - 1 - a = \lambda, \end{cases} \text{解得 } \lambda = -1, a = c, b = -3.$$

$$A = \begin{pmatrix} a & -1 & a \\ 5 & -3 & 3 \\ 1-a & 0 & -a \end{pmatrix},$$

由 $|A| = a - 3 = -1$, 得 $a = 2$.

于是 $a = 2, b = -3, c = 2$, 且 $\lambda_0 = \frac{|A|}{\lambda} = 1$.

十、【解】 显然 $B = \lambda E + A^T A$ 为实对称矩阵.

对任意的 $X \neq 0$, $X^T B X = \lambda X^T X + X^T A^T A X = \lambda X^T X + (AX)^T A X$.

因为 $\lambda X^T X = \lambda \|X\|^2 > 0$, $(AX)^T A X = \|AX\|^2 \geq 0$, 所以 $X^T B X > 0$, 于是 $X^T B X$ 为正定二次型, 故 B 为正定矩阵.

方法点评: 证明一个实对称矩阵为正定矩阵的方法通常有如下三种.

(1) 定义法

即若对任意的 $X \neq 0$, 一定有 $X^T A X > 0$, 则实对称矩阵 A 为正定矩阵.

(2) 特征值法

实对称矩阵 A 正定的充分必要条件是其特征值都是正数.

(3) 顺序主子式法

实对称矩阵 A 正定的充分必要条件是各阶顺序主子式都大于零.

十一、【解】 因为 (X, Y) 在区域 G 上服从均匀分布, 所以其联合密度函数为

$$f(x, y) = \begin{cases} \frac{1}{2}, & (x, y) \in G, \\ 0, & (x, y) \notin G. \end{cases}$$

(1) (U, V) 的可能取值为 $(0, 0), (0, 1), (1, 0), (1, 1)$.

$$P\{U = 0, V = 0\} = P\{X \leq Y, X \leq 2Y\} = P\{X \leq Y\} = \iint_{x \leq y} f(x, y) dx dy = \frac{1}{4};$$

$$P\{U = 0, V = 1\} = P\{X \leq Y, X > 2Y\} = 0;$$

$$P\{U = 1, V = 0\} = P\{X > Y, X \leq 2Y\} = P\{Y < X \leq 2Y\} = \iint_{y < x \leq 2y} f(x, y) dx dy = \frac{1}{4};$$

$$P\{U = 1, V = 1\} = 1 - \frac{1}{4} - \frac{1}{4} = \frac{1}{2}.$$

U	V	
	0	1
0	$\frac{1}{4}$	0
1	$\frac{1}{4}$	$\frac{1}{2}$

$$(2) U \sim \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ \frac{1}{4} & \frac{3}{4} \end{pmatrix}, \quad V \sim \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ \frac{1}{2} & \frac{1}{2} \end{pmatrix}, \quad UV \sim \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ \frac{1}{2} & \frac{1}{2} \end{pmatrix},$$

$$E(U) = \frac{3}{4}, \quad E(V) = \frac{1}{2}, \quad E(UV) = \frac{1}{2},$$

$$D(U) = E(U^2) - [E(U)]^2 = \frac{3}{16}, \quad D(V) = E(V^2) - [E(V)]^2 = \frac{1}{4},$$

$$\text{Cov}(U, V) = E(UV) - E(U)E(V) = \frac{1}{8},$$

$$\text{故 } U, V \text{ 的相关系数 } \rho = \frac{\text{Cov}(U, V)}{\sqrt{D(U)} \cdot \sqrt{D(V)}} = \frac{1}{\sqrt{3}}.$$

十二、【证明】 设总体 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$, 则 $Y_1 \sim N\left(\mu, \frac{\sigma^2}{6}\right)$, $Y_2 \sim N\left(\mu, \frac{\sigma^2}{3}\right)$.

因为 Y_1, Y_2 相互独立, 所以 $Y_1 - Y_2 \sim N\left(0, \frac{\sigma^2}{2}\right)$,

$$\text{于是 } \frac{Y_1 - Y_2}{\frac{\sigma}{\sqrt{2}}} = \frac{\sqrt{2}(Y_1 - Y_2)}{\sigma} \sim N(0, 1), \quad \frac{2S^2}{\sigma^2} \sim \chi^2(2),$$

因为 S^2 与 Y_1, Y_2 都独立, 所以 S^2 与 $Y_1 - Y_2$ 独立,

$$\text{于是 } \frac{\frac{\sqrt{2}(Y_1 - Y_2)}{\sigma}}{\sqrt{\frac{2S^2}{\sigma^2}/2}} \sim t(2), \text{ 即 } \frac{\sqrt{2}(Y_1 - Y_2)}{S} \sim t(2).$$